表示角的方法，用角度制虽很直观，但很多情况下并不一定方便. 下面我们引入一种度量角的新方法，为了叙述方便，先讨论角度在 0°到 360°之间的情形. 观察不难发现：在半径为 r 的圆中，当圆心角为 360°时，圆的周长为 $2\pi r$；当圆心角为 180°时，半圆的弧长为 πr；而当圆心角为 90°时，四分之一圆的弧长为 $\frac{\pi r}{2}$. 由初中所学习的计算扇形弧长公式可知，在给定半径的圆中，弧的长度与相应圆心角的大小成正比例关系，因此我们不仅可以用角度来度量弧的长度，而且可以用弧长来度量角的大小. 具体来说，在半径为 r 的圆周上，如果弧长 l 所对应圆心角 α 的度数为 n，那么 l 与 n 之间的关系式为 $l=2\pi r\cdot\frac{n}{360}$，即 $\frac{l}{r}=\frac{\pi}{180}\cdot n$，这说明比值 $\frac{l}{r}$ 仅由角 α 的大小决定. 这样我们就可以用圆弧的长与圆半径的比值来表示这个圆弧所对的圆心角的大小. 相应地，把弧长等于半径的弧所对的圆心角叫做 1 **弧度**(radian)的角(图 6-1-4). 用“弧度”作为单位来度量角的单位制叫做**弧度制**.

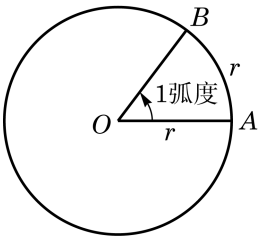


图 6-1-4

在学习微积分后可以更明显地看出弧度制的优点.

如果一个半径为 r 的圆的圆心角 α 所对的弧长为 l，那么 $\frac{l}{r}$ 就是角 α 的弧度(角 α 的弧度数通常也用 α 来表示)，即 $\alpha=\frac{l}{r}$. 零角的弧度数为 0. 从弧度的定义不难得知，周角为 2π 弧度，即 360°=2π 弧度；平角为 π 弧度，即 180°=π 弧度. 从而有

$$1^\circ=\frac{\pi}{180}\text{弧度}，1\text{弧度}=\frac{180^\circ}{\pi}.$$

在任意角的情形下，角 α 的终边每逆时针旋转一圈，弧度加 2π；角 α 的终边从起始位置顺时针旋转，弧度为负值，每顺时针旋转一圈，弧度减 2π.

例 3 按下列要求，将 75°换算成弧度：

(1) 精确值；

(2) 近似值.(结果精确到 0.001)

解 (1) $75^\circ=75\times\frac{\pi}{180}\text{弧度}=\frac{5}{12}\pi$ 弧度.